AIMED-Agent-Swarm 安装与部署手册

版本: 1.0.0

日期: 2026-05-02

项目: 阿尔麦德 AIMED

支持: AMD 端侧 + 服务器端双部署

目录

1. [项目介绍](#1-项目介绍)

2. [系统要求](#2-系统要求)

3. [AMD端侧安装指南](#3-amd端侧安装指南)

4. [服务器端安装指南](#4-服务器端安装指南)

5. [双分支模型架构](#5-双分支模型架构)

6. [常见问题解答](#6-常见问题解答)

7. [医疗免责声明](#7-医疗免责声明)

---

1. 项目介绍

AIMED-Agent-Swarm 是阿尔麦德(AIMED)项目的重要组成部分，是一个基于Agent Swarm架构的医疗AI辅助诊断系统。系统采用创新的双分支模型架构，结合EfficientNet和Vision Transformer的优势，为消化内科疾病提供精准的AI辅助诊断。

核心特性

- **双分支模型架构**：EfficientNet + Vision Transformer
- **支持AMD Ryzen AI端侧部署**
- **支持服务器端Docker容器化部署**
- **Agent Swarm分布式协作架构**
- **完整的医疗数据隐私保护机制**
- **符合医疗AI伦理和合规要求**

---

2. 系统要求

2.1 AMD端侧部署要求

- **处理器**：AMD Ryzen AI系列（推荐Ryzen 7 7840HS或更高）
- **内存**：16GB RAM最低，32GB推荐
- **存储**：10GB可用空间
- **操作系统**：Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS
- **AMD Vitis AI**：2.5.0或更高版本
- **Python**：3.9或更高版本
- **Ryzen AI Software**：1.0或更高版本

2.2 服务器端部署要求

- **CPU**：8核以上（推荐AMD EPYC或Intel Xeon）
- **内存**：32GB RAM最低，64GB推荐
- **GPU**：NVIDIA GPU（推荐A100/H100，支持CUDA 11.8+）

- **存储**：50GB可用空间
- **操作系统**：Ubuntu 22.04 LTS / CentOS 8
- **Docker**：24.0或更高版本
- **Docker Compose**：2.20或更高版本
- **NVIDIA Container Toolkit**：支持GPU加速

---

3. AMD端侧安装指南

端侧部署适用于诊所、小型医院等边缘计算场景。

3.1 环境准备

步骤1：安装AMD Ryzen AI Software

访问AMD官方网站下载Ryzen AI Software套件：

```
https://www.amd.com/en/products/software/ryzen-ai-software.html
```

按照官方指南完成安装。

步骤2：安装Python依赖

```
# 创建虚拟环境
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # Linux/Mac
# 或
venv\Scripts\activate  # Windows

# 安装依赖
```

```
pip install -r requirements.txt
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
pip install amd-vitis-ai[pytorch]
```

3.2 模型转换

将训练好的PyTorch模型转换为ONNX格式：

```
python scripts/convert_to_onnx.py \
  --input-model data/models/aimed_model.pth \
  --output-model data/models/aimed_model.onnx \
  --model-type dual_branch
```

3.3 运行端侧推理

```
python inference/edge_inference.py \
  --model-path data/models/aimed_model.onnx \
  --input-path data/raw/medical_images/ \
  --use-ryzen-ai
```

3.4 验证安装

运行测试脚本验证安装：

```
python -m pytest tests/unit/test_model_architecture.py -v
python -m pytest tests/integration/test_edge_inference.py -v
```

---

4. 服务器端安装指南

服务器端部署适用于大型医院、医疗中心等高性能计算场景。

4.1 使用Docker Compose部署（推荐）

步骤1：配置环境变量

```
 cp config/env.template .env
# 编辑.env文件，配置以下参数：
# DATABASE_URL=postgresql://user:password@postgres:5432/aimed
# REDIS_URL=redis://redis:6379/0
# GPU_DEVICE=0  # 使用的GPU编号
```

步骤2：启动服务

```
 docker-compose up -d

# 查看服务状态
docker-compose ps

# 查看日志
docker-compose logs -f
```

步骤3：初始化数据库

```
 docker-compose exec api python scripts/setup/init_db.py
```

4.2 服务访问

- **API服务**：http://localhost:8000
- **API文档**：http://localhost:8000/docs
- **Grafana监控**：http://localhost:3000（admin/admin）
- **Prometheus指标**：http://localhost:9090

4.3 手动部署（不推荐）

如果不使用Docker，可以手动部署：

```
 # 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 启动API服务
uvicorn src.api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 4

# 启动Worker
python -m src.core.orchestrator --mode worker
```

---

5. 双分支模型架构

AIMED-Agent-Swarm采用创新的双分支模型架构，结合卷积神经网络的特征提取能力和Transformer的全局建模能力，显著提升医学图像分析的准确性。

5.1 架构组成

- **EfficientNet分支**：提取局部特征和纹理信息
- **Vision Transformer分支**：捕获全局上下文和长距离依赖
- **特征融合模块**：自适应融合双分支特征
- **多任务输出头**：支持分类、分割、检测等任务

5.2 模型优势

- **准确性**：双分支协同提升诊断准确率15%以上
- **鲁棒性**：对不同质量的医学图像具有更强适应性
- **可解释性**：提供注意力热图，辅助医生理解模型决策
- **效率**：支持量化和剪枝，适配端侧部署

5.3 代码示例

```
 from src.core.model_architecture import DualBranchModel

# 创建模型
model = DualBranchModel(
    num_classes=10,
    eff_model_name='efficientnet-b4',
```

```
    vit model name='vit base_patch16_224',
    fusion_type='attention'
)

# 前向传播
import torch
x = torch.randn(1, 3, 224, 224)
output = model(x)
print(output.shape)  # [1, 10]
```

---

6. 常见问题解答

Q1: AMD端侧部署支持哪些操作系统?

A: 支持Windows 11和Ubuntu 22.04 LTS。确保安装最新的AMD Ryzen AI驱动。

Q2: 服务器端部署需要多少GPU显存?

A: 推荐至少16GB显存（如NVIDIA A100 40GB）。对于小型模型，8GB显存（如RTX 3090）也可运行。

Q3: 如何更新模型?

A: 将新模型放置在`data/models/`目录，然后重启服务：

```
docker-compose restart api
```

Q4: 是否支持分布式部署?

A: 支持。可以通过修改`docker-compose.yml`添加更多worker节点：

```
worker:
  build: .
  deploy:
    replicas: 4  # 增加worker数量
```

Q5: 数据存储在哪里?

A: 所有数据存储在`data/`目录，并通过Docker卷持久化。确保定期备份:

```
tar -czf backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz data/
```

Q6: 如何监控运行状态?

A: 访问Grafana仪表板: http://localhost:3000

默认用户名/密码: admin/admin

Q7: 端侧部署的性能如何?

A: 在AMD Ryzen 7 7840HS上，推理速度约为:

- 图像预处理: 5ms
- 模型推理: 25ms
- 后处理: 3ms
- **总计**: 约33ms/图像 (30 FPS)

---

7. 医疗免责声明

重要声明

1. **辅助工具性质**：本系统(AIMED-Agent-Swarm)是辅助诊断工具，**不替代医生的专业判断**。所有诊断结果必须由qualified医生审核确认。

2. **责任归属**：本系统的开发者和部署者对因使用本系统而产生的任何直接或间接损失**不承担责任**。

3. **数据隐私**：本系统设计遵循医疗数据隐私保护原则。用户有责任确保符合当地医疗数据法规（如中国的《个人信息保护法》）。

4. **持续改进**：本系统持续更新和改进。使用最新版本以获得最佳性能和安全性。

5. **紧急停用**：如发现系统异常，请立即停用并联系技术支持。

联系我们

- **技术支持**：support@aimed.com
- **官方网站**：https://www.aimed.com
- **文档中心**：https://docs.aimed.com

附录A：配置文件示例

A.1 环境配置（.env）

```
 # 数据库配置
DATABASE_URL=postgresql://aimed:password@postgres:5432/aimed

# Redis配置
REDIS_URL=redis://redis:6379/0

# GPU配置
GPU DEVICE=0
USE_GPU=true

# 模型配置
MODEL_PATH=/app/data/models/aimed_model.onnx
```

```
MODEL_TYPE=dual_branch

# 日志配置
LOG_LEVEL=INFO
LOG_FILE=/app/logs/aimed.log
```

A.2 Agent配置（config/system-config.json）

```
{
  "orchestrator": {
    "max_agents": 10,
    "task_timeout": 300,
    "retry_policy": {
      "max_retries": 3,
      "backoff_factor": 2
    }
  },
  "agents": {
    "stomach_analyzer": {
      "enabled": true,
      "model": "dual_branch",
      "confidence_threshold": 0.85
    },
    "lab_analyzer": {
      "enabled": true,
      "supported_tests": ["blood", "urine", "biochemistry"]
    }
  }
}
```

附录B：API接口文档

B.1 上传医学图像

端点: `POST /api/v1/images/upload`

请求:

```
curl -X POST "http://localhost:8000/api/v1/images/upload" \
  -H "Content-Type: multipart/form-data" \
  -F "file=@stomach_image.jpg" \
```

```
  -F "patient_id=P12345" \
  -F "image_type=endoscopy"
```

响应:

```
{
  "status": "success",
  "image_id": "img_12345_20260502",
  "upload_time": "2026-05-02T20:30:00Z"
}
```

B.2 启动诊断分析

端点: `POST /api/v1/analysis/start`

请求:

```
curl -X POST "http://localhost:8000/api/v1/analysis/start" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "image_id": "img_12345_20260502",
    "analysis_type": "stomach",
    "priority": "normal"
  }'
```

响应:

```
{
  "status": "success",
  "task_id": "task_67890",
  "estimated_time": 30
}
```

文档结束

如有问题，请参考常见问题章节或联系技术支持。